

Cluster Judul Skripsi untuk Prodi TI.

Sehubungan mulai berlakunya Kurikulum 2026-2030 dan mengingat Prodi Teknik Informatika telah memperoleh Akreditasi UNGGUL, mulai semester Ganjil 2026-2027 ini judul skripsi mahasiswa akan diarahkan untuk memperkuat tiga kompetensi utama lulusan yang terdapat pada Visi Misi Program Studi, yaitu :

1. **Data Science** → pengumpulan, pengolahan, analisis, visualisasi, dan interpretasi data.
2. **Artificial Intelligence** → machine learning, deep learning, Natural Language Processing (NLP), computer vision, dan AI generatif.
3. **Technopreneurship** → menghasilkan prototype, produk digital, solusi industri/UMKM, HKI, publikasi, atau peluang bisnis.

Selanjutnya di breakdown ke dalam 8 cluster :

1. Data Science dan Data Analytics
2. Machine Learning dan Predictive Analytics
3. Computer Vision dan Deep Learning
4. Natural Language Processing (NLP) dan Generative AI
5. Internet of Things
6. Cybersecurity Dan Artificial Intelligence
7. AI untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif
8. AI Technopreneurship

Cluster 1 — Data Science dan Data Analytics

Fokus: analisis data, data mining, visualisasi, prediksi, dan pengambilan keputusan.

Contoh judul :

1. Analisis Pola Data Penjualan UMKM Menggunakan Exploratory Data Analysis
2. Prediksi Jumlah Penjualan Produk Menggunakan Analisis Time Series
3. Analisis Data Pariwisata untuk Identifikasi Potensi Destinasi Unggulan
4. Pengembangan Dashboard Business Intelligence untuk Monitoring Kinerja UMKM
5. Analisis Data Spasial untuk Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah
6. Pengembangan Sistem Analitik Data untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Bisnis

Cluster 2 — Machine Learning dan Predictive Analytics

Fokus: klasifikasi, prediksi, clustering, optimasi model, dan intelligent prediction.

1. Prediksi Penjualan Produk UMKM Menggunakan XGBoost
2. Prediksi Churn Pelanggan Menggunakan Machine Learning
3. Perbandingan Random Forest, SVM, dan KNN untuk Klasifikasi Data Pelanggan
4. Optimasi Model Machine Learning untuk Prediksi Permintaan Produk
5. Implementasi Ensemble Learning untuk Meningkatkan Akurasi Prediksi
6. Pengembangan Model Prediktif untuk Identifikasi Pelanggan Potensial
7. Prediksi Tingkat Permintaan Produk Menggunakan Hybrid Machine Learning
8. Optimasi Hyperparameter Machine Learning untuk Meningkatkan Akurasi Prediksi

Cluster ini sangat strategis karena mempertemukan **Data Science + Artificial Intelligence**.

Cluster 3 —Computer Vision dan Deep Learning

Fokus: pengolahan citra, video, object detection, klasifikasi citra, OCR, dan pengenalan objek.

1. Klasifikasi Jenis Tanaman Menggunakan Convolutional Neural Network
2. Klasifikasi Produk UMKM Berdasarkan Citra Menggunakan Deep Learning
3. Implementasi Transfer Learning untuk Klasifikasi Citra Produk
4. Optical Character Recognition untuk Digitalisasi Dokumen Menggunakan Deep Learning
5. Deteksi Objek Secara Real-Time Menggunakan YOLO
6. Klasifikasi Citra Menggunakan Perbandingan CNN dan Transfer Learning
7. Deteksi Kondisi Jalan Berdasarkan Citra Menggunakan Deep Learning
8. Sistem Deteksi Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan Computer Vision
9. Klasifikasi Citra Produk untuk Pengendalian Kualitas Menggunakan Deep Learning
10. Deteksi Objek Berbasis Kamera untuk Mendukung Sistem Monitoring Cerdas

Cluster 4 — Natural Language Processing (NLP) dan Generative AI

Fokus: bahasa Indonesia, chatbot, analisis sentimen, LLM, dan AI generatif.

1. Analisis Sentimen Pengguna terhadap Produk UMKM Menggunakan IndoBERT
2. Deteksi Berita Hoaks Menggunakan Natural Language Processing
3. Pengembangan Chatbot Informasi Akademik Berbasis Artificial Intelligence
4. Pengembangan Chatbot Layanan Akademik Menggunakan Large Language Model

5. Peringkasan Otomatis Dokumen Bahasa Indonesia Menggunakan Generative AI
6. Evaluasi Large Language Model untuk Pemrosesan Bahasa Indonesia
7. Pengembangan Asisten AI untuk Mendukung Aktivitas UMKM

Cluster 5 — Internet of Things

Cluster ini cocok untuk mengintegrasikan penelitian dosen yang memiliki bidang **IoT, mikrokontroler, ESP32, sensor, embedded system, dan AI**.

1. Prediksi Kebutuhan Air Tanaman Menggunakan Machine Learning Berbasis IoT
2. Smart Agriculture Berbasis IoT dan Artificial Intelligence
3. Prediksi Konsumsi Energi Menggunakan Data IoT
4. Sistem Monitoring Konsumsi Energi Berbasis IoT dan Artificial Intelligence
5. Smart Parking Berbasis IoT dan Computer Vision
6. Implementasi Edge AI pada Sistem Monitoring Lingkungan
7. Sistem Prediksi Kualitas Lingkungan Menggunakan Data Sensor dan Machine Learning
8. Integrasi IoT dan Artificial Intelligence untuk Sistem Monitoring Real-Time
9. Pengembangan Sistem Smart Agriculture untuk Optimalisasi Produktivitas Pertanian

Cluster 6— Cybersecurity + AI

Cluster ini cocok bagi mahasiswa yang ingin mendalami Keamanan Data dan Informasi.

1. Deteksi Anomali Trafik Jaringan Menggunakan Artificial Intelligence
2. Klasifikasi Malware Menggunakan Machine Learning
3. Deteksi Spam Email Menggunakan Natural Language Processing
4. Analisis Log Jaringan untuk Deteksi Anomali Menggunakan Machine Learning
5. Penerapan Machine Learning untuk Analisis Keamanan Jaringan

Cluster 7 — AI untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif

Cluster ini sangat kuat untuk memenuhi unsur **regional** sekaligus **technopreneurship**.

1. Sistem Rekomendasi Produk UMKM Berbasis Artificial Intelligence
2. Business Intelligence untuk Mendukung Strategi Pemasaran UMKM
3. Sistem Prediksi Permintaan Produk UMKM Berbasis Machine Learning
4. Computer Vision untuk Identifikasi Produk UMKM
5. Pengembangan Platform Analitik Penjualan UMKM Berbasis AI

6. Pengembangan Platform Business Intelligence untuk Pelaku UMKM

Cluster 8 — AI Technopreneurship

Pada cluster ini, **skripsi diarahkan menjadi prototype produk yang berpotensi dikomersialisasikan.**

1. Pengembangan Platform Prediksi Penjualan Berbasis Artificial Intelligence untuk UMKM
2. Pengembangan Aplikasi Analisis Pelanggan Berbasis Machine Learning
3. Pengembangan Aplikasi Smart Agriculture Berbasis IoT dan AI
4. Pengembangan Platform Analitik Media Sosial Berbasis Artificial Intelligence
5. Pengembangan Intelligent Customer Analytics Platform
6. Pengembangan Minimum Viable Product (MVP) Aplikasi AI untuk UMKM
7. Perancangan Model Bisnis Produk Digital Berbasis Artificial Intelligence

Mahasiswa bisa memilih salah satu topik judul dari seluruh cluster di atas dengan mempertimbangkan :

1. Minat/bidang apa yang disukai dan ingin didalami
2. Pengetahuan/pemahaman terkait topik yang akan dipilih

Perlu diperhatikan :

1. Jangan sekali-kali memilih topik yang tidak dipahami sama sekali,
2. Jangan mengajukan judul dengan topik yang keren tapi tidak dipahami, lebih baik pilih topik yang sederhana tapi dipahami dengan baik
3. Jangan sekali-kali menerima begitu saja usulan judul dari orang lain tanpa dipahami terlebih dahulu
4. Judul dengan topik analisis hanya bisa dikerjakan oleh 1 mahasiswa, tidak bisa berpasangan
3. Jika berpasangan, pilihlah teman yang sudah kenal lama dan bisa saling membantu. Ingat, SK Pembimbing berlaku selama 1 tahun, mahasiswa TIDAK BISA berganti pasangan sebelum 1 tahun
4. Template pengajuan judul bisa di download dari siaka masing-2

Demikian disampaikan, semoga membantu mempercepat waktu pengajuan judul.

SELAMAT BEKERJA